GIẢI PHÁP KẾT CẤU VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA GIÀN CHỐNG THỦY LỰC CHỐNG VƯỢT TRƯỚC TẠI KHU VỰC NGÃ BA LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA MỎ THAN HẦM LÒ

TS. Lê Thanh Bình và cộng sự

Tóm tắt: Trong các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), khu vực ngã ba giữa lò chợ cơ giới hóa và các đường lò dọc vỉa vận tải, thông gió là vị trí chịu tác động phức tạp của áp lực mỏ, đồng thời có không gian làm việc hạn chế và bố trí nhiều thiết bị cơ giới hóa. Hiện nay, công tác chống giữ tại khu vực này chủ yếu vẫn sử dụng các giải pháp truyền thống, bộc lộ nhiều hạn chế về mức độ cơ giới hóa, hiệu quả chống giữ liên tục và an toàn lao động. Tiếp nối các nghiên cứu trước về hiện trạng và yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị chống giữ khu vực ngã ba lò chợ, bài báo này tập trung trình bày giải pháp kết cấu và nguyên lý làm việc của giàn chống thủy lực chống vượt trước, làm cơ sở cho các bước thiết kế chi tiết, chế tạo và thử nghiệm trong điều kiện khai thác thực tế.

Từ khóa: *Giàn chống thủy lực; chống vượt trước; kết cấu mô-đun; nguyên lý làm việc; lò chợ cơ giới hóa.*

1. Đặt vấn đề

Trong bài báo thứ nhất [1], nhóm tác giả đã phân tích hiện trạng chống giữ khu vực ngã ba lò chợ cơ giới hóa tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV và chỉ ra những hạn chế cơ bản của các giải pháp chống giữ truyền thống. Trên cơ sở đó, các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị chống giữ chuyên dụng đã được xác định nhằm nâng cao mức độ cơ giới hóa, bảo đảm an toàn và hiệu quả khai thác.

Bài báo này tiếp tục làm rõ giải pháp kỹ thuật cụ thể của giàn chống thủy lực chống vượt trước, bao gồm phương án kết cấu tổng thể, nguyên lý làm việc và các định hướng lựa chọn thông số chính. Đây là bước trung gian quan trọng, làm cầu nối giữa nghiên cứu tổng quan – yêu cầu kỹ thuật và các nội dung thiết kế chi tiết, chế tạo, thử nghiệm trong các nghiên cứu tiếp theo.

2. Định hướng giải pháp kết cấu giàn chống chống vượt trước

2.1. Quan điểm thiết kế

Giải pháp kết cấu giàn chống thủy lực chống vượt trước được xây dựng trên cơ sở các quan điểm thiết kế sau:

- Phù hợp với điều kiện địa chất, công nghệ khai thác và mức độ cơ giới hóa tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV;
- Bảo đảm khả năng chống giữ liên tục và ổn định tại khu vực ngã ba lò chợ trong suốt chu trình khai thác;
- Có kết cấu đơn giản, tin cậy, thuận tiện cho chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng trong điều kiện mỏ hầm lò;
- Cho phép điều chỉnh, mở rộng cấu hình linh hoạt để thích ứng với điều kiện thực tế của từng đường lò.

2.2. Phương án kết cấu tổng thể

Hệ thống giàn chống thủy lực chống vượt trước được đề xuất theo dạng tổ hợp nhiều giàn chống đơn, liên kết với nhau thông qua hệ thống xy lanh và dầm liên kết, tạo thành một khối làm việc thống nhất. Mỗi giàn chống đơn là một mô-đun làm việc độc lập, đồng thời chịu sự điều phối chung của hệ thống liên kết thủy lực, bảo đảm khả năng phối hợp đồng bộ trong quá trình chống giữ và dịch chuyển.

Cấu trúc tổ hợp này cho phép duy trì lực chống giữ liên tục trên toàn bộ khu vực ngã ba lò

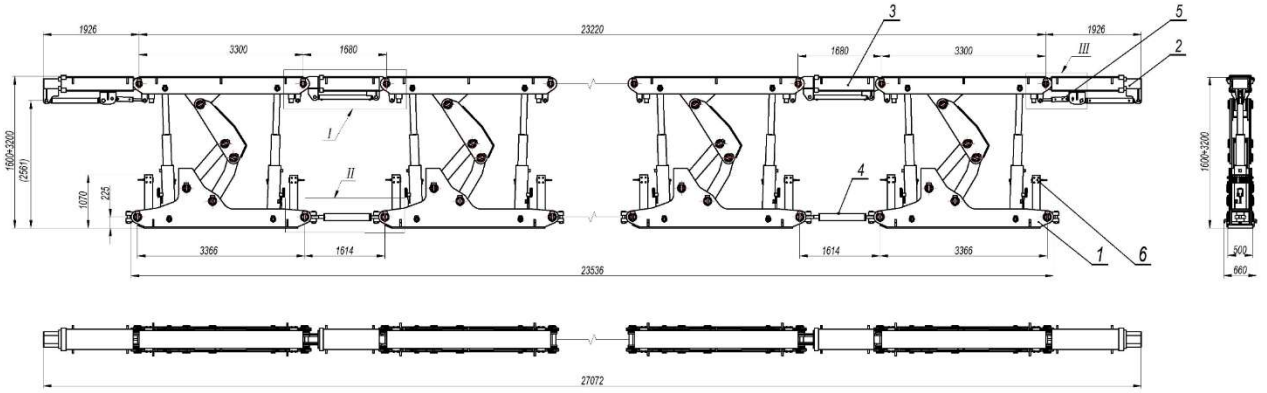
chợ, thực hiện dịch chuyển từng phần hoặc toàn bộ hệ thống theo tiến độ khai thác, đồng thời hạn chế tối đa sự hình thành vùng trống mái trong quá trình làm việc.

Việc lựa chọn cấu hình giàn chống được xác lập trên cơ sở phân tích các điều kiện kỹ thuật đặc thù của khu vực bố trí thiết bị, bao gồm đặc điểm hình học – không gian đường lò, điều kiện địa chất – địa cơ, áp lực mỏ, trạng thái nền lò và bố trí các thiết bị cơ giới hóa. Do các đường lò dọc vỉa vận tải và thông gió có không gian hạn chế và chịu tác động mạnh của áp lực mỏ, giàn chống phải có kết cấu gọn, ổn định, linh hoạt và không ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống vận tải – thông gió trong lò.

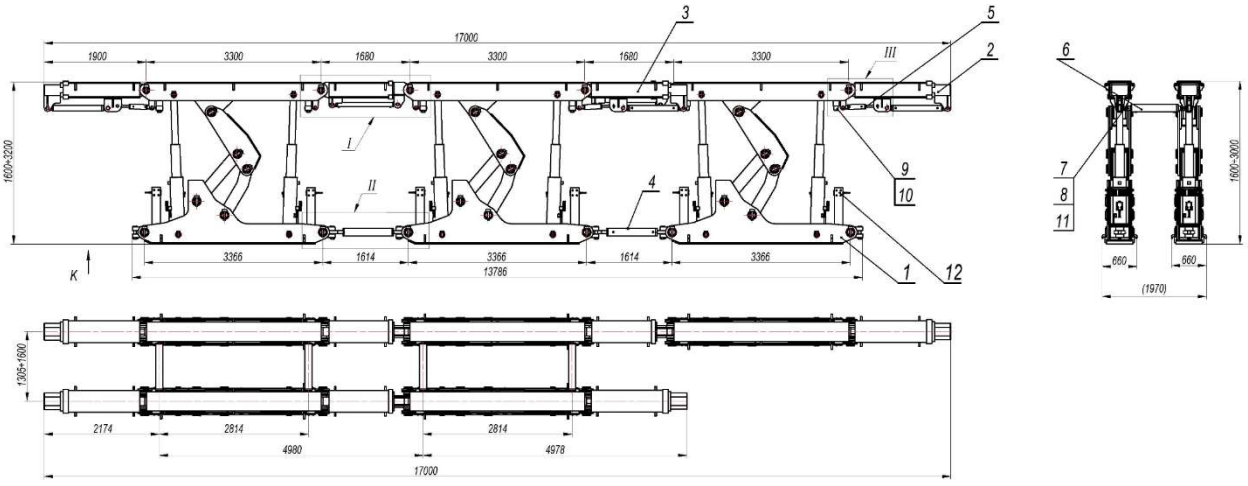
Tùy thuộc vào điều kiện địa chất, tiết diện không gian đường lò và bố trí công nghệ khai thác, giàn chống có thể được bố trí theo một hàng nối tiếp dọc tuyến lò hoặc hai hàng song song nhằm tăng độ cứng ngang và phân bố tải trọng chống giữ đồng đều. Sự khác biệt trong phương thức bố trí này dẫn đến các yêu cầu thiết kế khác nhau về lực chống giữ, phạm vi chống giữ và độ ổn định tổng thể của hệ kết cấu.

Đối với giàn chống vượt trước, kết cấu chân đế được thiết kế với chiều cao tương đối lớn nhằm hạ thấp trọng tâm và tăng độ ổn định, do không yêu cầu không gian thao tác phía dưới. Đồng thời, dầm trên và chân đế được tách rời, liên kết thông qua hệ thống xy lanh thủy lực điều chỉnh độc lập, cho phép giàn chống dịch chuyển chủ động dọc tuyến lò và thích ứng với biến dạng nền – vách trong điều kiện không gian hạn chế.

Trên cơ sở đó, hệ thống giàn chống thủy lực chống vượt trước tại khu vực ngã ba lò chợ được đề xuất gồm 05 giàn chống đơn, bố trí linh hoạt theo một hoặc hai hàng, tùy theo yêu cầu chống giữ và điều kiện bố trí cụ thể của đường lò.



a) Bố trí một hàng



b) Bố trí hai hàng

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo tổng thể hệ thống giàn thủy lực chống vượt trước

Đối với giàn chống vượt trước, kết cấu chân đế được thiết kế với chiều cao tương đối lớn nhằm hạ thấp trọng tâm và tăng độ ổn định, do không yêu cầu không gian thao tác phía dưới. Đồng thời, dầm trên và chân đế được tách rời, liên kết thông qua hệ thống xy lanh thủy lực điều chỉnh độc lập, cho phép giàn chống dịch chuyển chủ động theo dọc tuyến lò và thích ứng với biến dạng nền – vách trong điều kiện không gian hạn chế.

Trên cơ sở đó, hệ thống giàn chống thủy lực chống vượt trước tại khu vực ngã ba lò chợ được đề xuất gồm 05 giàn chống đơn, bố trí linh hoạt theo một hoặc hai hàng, tùy theo yêu cầu chống giữ và điều kiện bố trí cụ thể của đường lò.

2.3. Cấu tạo và liên kết các bộ phận chính

Mỗi giàn chống đơn là một mô-đun chống độc lập, bao gồm các bộ phận chính: chân đế, dầm trên, hai cột chống thủy lực, bộ dẫn hướng và các cơ cấu liên kết. Cột chống thủy lực là bộ phận chịu lực chính, thực hiện tiếp nhận và truyền tải trọng từ nóc lò xuống chân đế, đồng thời cho phép điều chỉnh chiều cao làm việc của giàn.

Các giàn chống đơn được liên kết với nhau bằng hệ thống dầm di chuyển và các xy lanh thủy lực, cho phép phân bố tải trọng hợp lý giữa các giàn, tăng độ ổn định tổng thể và thực hiện dịch chuyển có kiểm soát theo bước tiến gương lò chợ. Trong trường hợp bố trí hai hàng song song, các giàn chống được bổ sung liên kết ngang nhằm tăng độ cứng và duy trì hướng làm việc ổn định của toàn hệ thống.

3. Nguyên lý làm việc của giàn chống thủy lực chống vượt trước

Nguyên lý làm việc của giàn chống thủy lực chống vượt trước được xây dựng theo hướng bảo đảm chống giữ liên tục và ổn định không gian đường lò tại khu vực ngã ba lò chợ, đồng thời cho phép hệ giàn dịch chuyển linh hoạt theo bước tiến gương mà không làm gián đoạn vùng chống giữ.

Trong trạng thái làm việc, các giàn chống đơn được nâng dần cho đến khi dầm trên tiếp xúc và ép sát vào nóc lò, tạo trạng thái chống giữ ban đầu. Lực chống từ các cột chống thủy lực được truyền qua dầm trên lên trần lò và qua chân đế xuống nền lò, hình thành vùng chống giữ liên tục tại khu vực bố trí giàn. Hệ thống liên kết thủy lực giữa các giàn bảo đảm sự phối hợp làm việc đồng bộ và phân bố tải trọng hợp lý, góp phần duy trì ổn định tổng thể của hệ giàn trong điều kiện áp lực mỏ lớn.

Khi gương lò chợ tiến lên theo chu trình khai thác, hệ thống giàn chống thực hiện dịch chuyển theo nguyên tắc luân phiên. Một số giàn được giải phóng tải và dịch chuyển về vị trí làm việc mới theo hướng tiến gương, trong khi các giàn còn lại vẫn duy trì trạng thái chống giữ nhằm bảo đảm ổn định trần lò. Sau khi giàn được dịch chuyển đến vị trí thiết kế, dầm trên được nâng ép trở lại vào nóc lò và chu trình dịch chuyển tiếp tục được thực hiện đối với các giàn khác.

Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống được thực hiện theo chu kỳ khép kín, gồm các giai đoạn: chống giữ $\Longrightarrow$ hạ giàn $\Longrightarrow$ di chuyển $\Longrightarrow$ chống giữ. Nhờ nguyên lý này, hệ thống giàn chống thủy lực chống vượt trước luôn duy trì được vùng chống giữ liên tục, hạn chế tối đa sự hình thành vùng trống mái, giảm lao động thủ công và nâng cao mức độ an toàn trong vận hành tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV.

4. Kết luận

Bài báo đã trình bày giải pháp kết cấu và nguyên lý làm việc của giàn chống thủy lực chống vượt trước, tiếp nối các nghiên cứu về hiện trạng và yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị chống giữ khu vực ngã ba lò chợ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống giàn chống đề xuất có khả năng duy trì chống giữ liên tục, làm việc ổn định trong điều kiện không gian hạn chế và chịu tác động mạnh của áp lực mỏ.

Giải pháp giàn chống thủy lực chống vượt trước có tiềm năng nâng cao mức độ cơ giới hóa tại khu vực ngã ba lò chợ, giảm lao động thủ công

và cải thiện điều kiện an toàn lao động tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV. Các kết quả đạt được là cơ sở cho việc tiếp tục triển khai các bước nghiên cứu tiếp theo, bao gồm thiết kế chi tiết, chế tạo và thử nghiệm hệ thống giàn chống trong điều kiện khai thác thực tế tại Việt Nam..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Lê Thanh Bình, Lê Văn Lợi, Phùng Khắc Sỹ.** Nghiên cứu đề xuất áp dụng giàn chống thủy lực chống vượt trước tại khu vực ngã ba lò chợ cơ giới hóa mỏ than hầm lò thuộc TKV. *Bản tin Khoa học Cơ khí Năng lượng – Mỏ, Số 1/2025 (Số 48), Tr. 19-22.*

2. QCVN 03:2017/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò. Hà Nội.

3. **Sekhar Bhattacharyya, Long Fan, Sikandar Azam, Shimin Liu**. Advances in Coal Mining Technology and Sustainable Mining Techniques. *In Woodhead Publishing Series in Energy, The Coal Handbook (Second Edition), Woodhead Publishing, 2023 (1), PP. 263-321.*

4. Caterpillar. Russian Longwall Mine Sets World Coal Production Record. *The Northern Miner Group (mining.com), 2017.*

5. 佟德凯.我国煤矿综合机械化开采技术现状与思考[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2020, 40 (12), 228-229.

6. 胡强朱,涛涛. 对我国煤矿综合机械化开采技术现状的分析与思考[]. 山东工业技术, 2016 (10), 73. DOI: 10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.10.067.

7. 高亚鹏.大倾角综合机械化采煤技术与安全管理[J].当代化工研究, 2020 (09), 107-108.

8. **Đào Văn Cường, Phạm Trung Thông, Phạm Đức Thang**. Công nghệ cơ giới hóa khai thác than hầm lò trên thế giới và kết quả áp dụng tại các mỏ than hầm lò Việt Nam. *Tạp chí Công nghiệp, 2012 (1), Tr. 28-29.*

9. **Đặng Thanh Hải.** Báo cáo tổng kết đề tài cấp TKV Phát triển áp dụng cơ giới hóa đào lò và khai thác tại các mỏ hầm lò vùng than Quảng Ninh giai đoạn 2013 - 2015, lộ trình đến năm 2020. *Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, 2016.*

10. **Peng S., Du F., Cheng J., et al.** Automation in U.S. Longwall Coal Mining: A State-Of-The-Art Review. *Journal of China University of Mining & Technology, 2019, 48(2), PP. 123-135.*

11. **Haroon P.E, Imbaby M.H.** Factors to Be Considered for The Design of Face Supports in Longwall Mining Method. *Journal of Engineering Science and Applications, 2022, 50(2), PP. 22-37.*

12. **Pang Y., Xu C., Liu J., et al**. Longwall Face Roof Disaster Prediction Algorithm Based on Data Model Driving. *International Journal of Coal Science & Technology, 2022, 9(1), PP. 55-68.*

13. CSIRO. Longwall Automation Steering Committee Report. *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia, 2019, PP. 1-42.*